

Preparación PAES

Ejercicios 14: Análisis de funciones



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. En una empresa de telecomunicaciones, el costo mensual $C(x)$ en pesos por el uso de datos móviles está dado por la función afín $C(x) = 8.000 + 150x$, donde x representa los gigabytes consumidos. Si un usuario pagó \$12.500 en un mes, ¿cuántos gigabytes consumió?

- a) 20 GB
- b) 25 GB
- c) 30 GB
- d) 35 GB

Ejercicios



1. En una empresa de telecomunicaciones, el costo mensual $C(x)$ en pesos por el uso de datos móviles está dado por la función afín $C(x) = 8.000 + 150x$, donde x representa los gigabytes consumidos. Si un usuario pagó \$12.500 en un mes, ¿cuántos gigabytes consumió?

- a) 20 GB
- b) 25 GB
- ☒ c) 30 GB
- d) 35 GB

$$12.500 = 8.000 + 150x$$

$$12.500 - 8.000 = 150x$$

$$4.500 = 150x$$

$$\frac{4.500}{150} = x$$

$$30 = x$$

Ejercicios



2. Una piscina tiene una capacidad inicial de 15.000 litros de agua y se está llenando a razón constante de 200 litros por minuto. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar los 25.000 litros?

- a) 40 minutos
- b) 45 minutos
- c) 50 minutos
- d) 55 minutos

Ejercicios



2. Una piscina tiene una capacidad inicial de 15.000 litros de agua y se está llenando a razón constante de 200 litros por minuto. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar los 25.000 litros?

- a) 40 minutos
- b) 45 minutos
- ☒ c) 50 minutos
- d) 55 minutos

$$f(x) = 15.000 + 200x$$

$$25.000 = 15.000 + 200x$$

$$25.000 - 15.000 = 200x$$

$$10.000 = 200x$$

$$\frac{10.000}{200} = x$$

$$50 = x$$

Ejercicios



3. El valor de una máquina se deprecia linealmente desde \$8.000.000 hasta \$2.000.000 en 10 años. ¿Cuál será su valor después de 6 años?

- a) \$3.200.000
- b) \$3.600.000
- c) \$4.000.000
- d) \$4.400.000

Ejercicios



3. El valor de una máquina se deprecia linealmente desde \$8.000.000 hasta \$2.000.000 en 10 años. ¿Cuál será su valor después de 6 años?

$$\frac{6.000.000}{10} = 600.000 \text{ \$ por año}$$

- a) \$3.200.000
- b) \$3.600.000
- c) \$4.000.000
- ☒ d) \$4.400.000

$$8.000.000 - 6 \cdot 600.000$$

$$8.000.000 - 3.600.000$$

$$4.400.000$$

Ejercicios



4. Un plan de salud ofrece dos modalidades: el Plan A tiene un costo fijo de \$35.000 mensuales más \$5.000 por cada consulta médica; el Plan B tiene un costo fijo de \$50.000 mensuales sin costo adicional por consultas. ¿A partir de cuántas consultas mensuales resulta más conveniente el Plan B?

- a) Más de 2 consultas
- b) Más de 3 consultas
- c) Más de 4 consultas
- d) Más de 5 consultas

Ejercicios



4. Un plan de salud ofrece dos modalidades: el Plan A tiene un costo fijo de \$35.000 mensuales más \$5.000 por cada consulta médica; el Plan B tiene un costo fijo de \$50.000 mensuales sin costo adicional por consultas. ¿A partir de cuántas consultas mensuales resulta más conveniente el Plan B?

- a) Más de 2 consultas
- ☒ b) Más de 3 consultas
- c) Más de 4 consultas
- d) Más de 5 consultas

$$A(x) = 35.000 + 5000x$$

$$B(x) = 50.000$$

$$A(x) > B(x)$$

$$35.000 + 5000x > 50.000$$

$$5000x > 50.000 - 35.000$$

$$5000x > 15.000$$

$$x > \frac{15.000}{5.000}$$

$$x > 3$$

Ejercicios



5. La temperatura en una ciudad durante un día de invierno varía linealmente entre las 6:00 y las 14:00 horas. A las 6:00 la temperatura era de 2°C y a las 14:00 alcanzó los 10°C . ¿Cuál es la temperatura a las 10:00 horas?

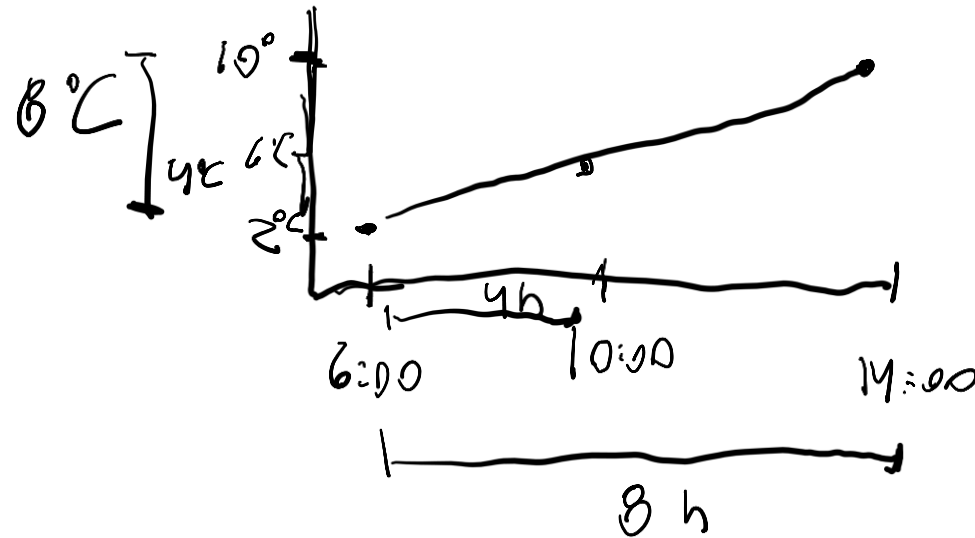
- a) 4°C
- b) 5°C
- c) 6°C
- d) 7°C

Ejercicios



5. La temperatura en una ciudad durante un día de invierno varía linealmente entre las 6:00 y las 14:00 horas. A las 6:00 la temperatura era de 2°C y a las 14:00 alcanzó los 10°C . ¿Cuál es la temperatura a las 10:00 horas?

- a) 4°C
- b) 5°C
- ☒ c) 6°C
- d) 7°C



$$\frac{1^{\circ}\text{C}}{h}$$

Ejercicios



6. Un automóvil parte desde el reposo y acelera uniformemente, recorriendo 50 metros en los primeros 5 segundos y 150 metros en los primeros 10 segundos. Considerando que la distancia recorrida está dada por la función cuadrática $d(t) = at^2 + vt$, donde a está relacionada con la aceleración y v con la velocidad inicial, ¿cuál es la distancia recorrida en los primeros 8 segundos?
- a) 90,4 m
 - b) 104,0 m
 - c) 94,4 m
 - d) 96,4 m

Ejercicios



6. Un automóvil parte desde el reposo y acelera uniformemente, recorriendo 50 metros en los primeros 5 segundos y 150 metros en los primeros 10 segundos. Considerando que la distancia recorrida está dada por la función cuadrática $d(t) = at^2 + vt$, donde a está relacionada con la aceleración y v con la velocidad inicial, ¿cuál es la distancia recorrida en los primeros 8 segundos?

- a) 90,4 m
☒ b) 104,0 m
c) 94,4 m
d) 96,4 m

$$\left. \begin{array}{l} 50 = 25a + 5v \\ 150 = 100a + 10v \end{array} \right\} \cdot -2$$

$$d(t) = t^2 + 5t$$

$$d(8) = 8^2 + 5 \cdot 8 = 64 + 40 = 104$$

$$\begin{array}{r} -100 = -50a - 10v \\ 150 = 100a + 10v \\ \hline 50 = 50a \end{array}$$

$$a = 1$$

$$50 = 25 + 5v$$

$$25 = 5v$$

$$v = 5$$

Ejercicios



7. Una empresa determina que sus ingresos mensuales $I(x)$ en miles de pesos están dados por la función cuadrática $I(x) = -2x^2 + 120x$, donde x es la cantidad de unidades vendidas (en cientos). ¿Cuál es la cantidad de unidades que maximiza los ingresos?

- a) 2.500 unidades
- b) 3.000 unidades
- c) 3.500 unidades
- d) 4.000 unidades

Ejercicios



7. Una empresa determina que sus ingresos mensuales $I(x)$ en miles de pesos están dados por la función cuadrática $I(x) = -2x^2 + 120x$, donde x es la cantidad de unidades vendidas (en cientos). ¿Cuál es la cantidad de unidades que maximiza los ingresos?

- a) 2.500 unidades
- ☒ b) 3.000 unidades
- c) 3.500 unidades
- d) 4.000 unidades

$$x = \frac{-120}{-2 \cdot 2} = \frac{120}{4} = 30 \text{ (cientos de unidades)}$$

30 00

Ejercicios



8. Un agricultor riega su cultivo con un sistema que entrega agua a razón constante de 400 litros por hora. Si después de 2 horas hay 1.200 litros en el estanque, ¿cuánta agua había inicialmente en el estanque?

- a) 200 litros
- b) 400 litros
- c) 600 litros
- d) 800 litros

Ejercicios



pendiente

8. Un agricultor riega su cultivo con un sistema que entrega agua a razón constante de 400 litros por hora. Si después de 2 horas hay 1.200 litros en el estanque, ¿cuánta agua había inicialmente en el estanque?

- a) 200 litros
- ☒ b) 400 litros
- c) 600 litros
- d) 800 litros

$$A(x) = 400x + n$$

$$1200 = 400 \cdot 2 + n$$

$$1200 = 800 + n$$

$$1200 - 800 = n$$

$$400 = n$$

Ejercicios



9. En una fábrica, el costo de producción $C(x)$ en pesos está dado por la función cuadrática $C(x) = x^2 - 20x + 200$, donde x es la cantidad de unidades producidas (en decenas). ¿Cuál es la cantidad de unidades que minimiza el costo de producción?

- a) 80 unidades
- b) 100 unidades
- c) 120 unidades
- d) 140 unidades

Ejercicios



9. En una fábrica, el costo de producción $C(x)$ en pesos está dado por la función cuadrática $C(x) = x^2 - 20x + 200$, donde x es la cantidad de unidades producidas (en decenas). ¿Cuál es la cantidad de unidades que minimiza el costo de producción?

- a) 80 unidades
- ☒ b) 100 unidades
- c) 120 unidades
- d) 140 unidades

$$x = \frac{-(-20)}{2 \cdot 1} = \frac{20}{2} = 10 \text{ (decenas de unidades)}$$

100

Ejercicios



10. Un estudiante realiza un viaje en bus desde Santiago a Valparaíso. La distancia recorrida en kilómetros está dada por la función lineal $d(t) = 80t$, donde t es el tiempo en horas. Si el bus realiza una parada de 30 minutos a la mitad del viaje, ¿cuánto tiempo total demora en recorrer los 120 km?

- a) 1,5 horas
- b) 1,75 horas
- c) 2,0 horas
- d) 2,25 horas

Ejercicios



10. Un estudiante realiza un viaje en bus desde Santiago a Valparaíso. La distancia recorrida en kilómetros está dada por la función lineal $d(t) = 80t$, donde t es el tiempo en horas. Si el bus realiza una parada de 30 minutos a la mitad del viaje, ¿cuánto tiempo total demora en recorrer los 120 km?

se sume

- a) 1,5 horas
- b) 1,75 horas
- ☒ c) 2,0 horas
- d) 2,25 horas

$$120 = 80t$$

$$\frac{120}{80} = t$$

$$\frac{3}{2} = t$$

$$1,5 = t \quad \text{se suma } 0,5$$

Ejercicios



11. Un comerciante determina que la demanda de su producto está dada por la función lineal $p(x) = -2x + 100$, donde p es el precio en miles de pesos y x es la cantidad demandada en cientos. ¿Cuál es el precio cuando la demanda es de 2.000 unidades?

- a) \$40.000
- b) \$50.000
- c) \$60.000
- d) \$70.000

Ejercicios



11. Un comerciante determina que la demanda de su producto está dada por la función lineal $p(x) = -2x + 100$, donde p es el precio en miles de pesos y x es la cantidad demandada en cientos. ¿Cuál es el precio cuando la demanda es de 2.000 unidades?

$$\overbrace{x=20}$$

- a) \$40.000
- b) \$50.000
- ☒ c) \$60.000
- d) \$70.000

$$p(20) = -2 \cdot 20 + 100 = -40 + 100 = 60 \text{ (miles de pesos)}$$

↳ 60.000

Ejercicios



12. Una población de bacterias crece según la función cuadrática $P(t) = t^2 + 4t + 100$, donde t es el tiempo en horas y $P(t)$ es la cantidad de bacterias. ¿Cuál es la tasa de crecimiento promedio entre $t = 2$ y $t = 5$ horas?

- a) 9 bacterias por hora
- b) 10 bacterias por hora
- c) 11 bacterias por hora
- d) 12 bacterias por hora

Ejercicios



12. Una población de bacterias crece según la función cuadrática $P(t) = t^2 + 4t + 100$, donde t es el tiempo en horas y $P(t)$ es la cantidad de bacterias. ¿Cuál es la tasa de crecimiento promedio entre $t = 2$ y $t = 5$ horas?

$$P(2) = 2^2 + 4 \cdot 2 + 100 = 4 + 8 + 100 = 112$$

$$P(5) = 5^2 + 4 \cdot 5 + 100 = 25 + 20 + 100 = 145$$

- a) 9 bacterias por hora
- b) 10 bacterias por hora
- ☒ c) 11 bacterias por hora
- d) 12 bacterias por hora

$$\Delta t = 3 \text{ h}$$

$$\overline{P} = \frac{145 - 112}{3} = \frac{33}{3} = 11$$

Ejercicios



13. Un grifo llena un estanque a razón constante de 25 litros por minuto, mientras que un desagüe lo vacía a razón constante de 10 litros por minuto. Si inicialmente el estanque tiene 300 litros, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar los 600 litros si ambos están abiertos simultáneamente?

- a) 15 minutos
- b) 20 minutos
- c) 25 minutos
- d) 30 minutos

Ejercicios

pendiente

13. Un grifo llena un estanque a razón constante de 25 litros por minuto, mientras que un desagüe ^{parte} lo vacía a razón constante de 10 litros por minuto. Si inicialmente el estanque tiene 300 litros, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar los 600 litros si ambos están abiertos simultáneamente?

a) 15 minutos

☒ b) 20 minutos

c) 25 minutos

d) 30 minutos

$$A(x) = 25x - 10x + 300$$

$$A(x) = 15x + 300$$

$$600 = 15x + 300$$

$$300 = 15x$$

$$\frac{300}{15} = x$$

$$x = 20$$

Ejercicios



14. La altura de un proyectil lanzado verticalmente hacia arriba desde el suelo está dada por la función cuadrática $h(t) = -5t^2 + 40t$, donde t es el tiempo en segundos. ¿En qué instante el proyectil alcanza su altura máxima y cuál es dicha altura?

- a) 2 segundos, 60 metros
- b) 3 segundos, 75 metros
- c) 4 segundos, 80 metros
- d) 5 segundos, 75 metros

Ejercicios



14. La altura de un proyectil lanzado verticalmente hacia arriba desde el suelo está dada por la función cuadrática $h(t) = -5t^2 + 40t$, donde t es el tiempo en segundos. ¿En qué instante el proyectil alcanza su altura máxima y cuál es dicha altura?

- a) 2 segundos, 60 metros
- b) 3 segundos, 75 metros
- ☒ c) 4 segundos, 80 metros
- d) 5 segundos, 75 metros

$$t = \frac{-40}{2 \cdot -5} = \frac{40}{10} = 4$$

Ejercicios



15. Una empresa de transporte cobra \$2.500 por los primeros 5 kilómetros y \$300 por cada kilómetro adicional. ¿Cuánto se paga por un viaje de 12 kilómetros?

- a) \$4.600
- b) \$4.900
- c) \$5.200
- d) \$5.500

Ejercicios



15. Una empresa de transporte cobra \$2.500 por los primeros 5 kilómetros y \$300 por cada kilómetro adicional. ¿Cuánto se paga por un viaje de 12 kilómetros?

- ☒ a) \$4.600
- b) \$4.900
- c) \$5.200
- d) \$5.500

$$\hookrightarrow x = 7$$

$$D(x) = 2500 + 300x$$

$$D(7) = 2500 + 300 \cdot 7$$

$$D(7) = 2500 + 2100 = 4600$$

Ejercicios



16. En una empresa, el costo de producción $C(x)$ en miles de pesos está dado por la función cuadrática $C(x) = 0,5x^2 + 40x + 1.200$, donde x es la cantidad de unidades producidas (en miles). Si el ingreso por la venta de cada unidad es de \$80.000, ¿cuál es la cantidad de unidades (en miles) que maximiza la utilidad?

- a) 35 mil unidades
- b) 40 mil unidades
- c) 45 mil unidades
- d) 50 mil unidades

Ejercicios



16. En una empresa, el costo de producción $C(x)$ en miles de pesos está dado por la función cuadrática $C(x) = 0,5x^2 + 40x + 1.200$, donde x es la cantidad de unidades producidas (en miles). Si el ingreso por la venta de cada unidad es de \$80.000, ¿cuál es la cantidad de unidades (en miles) que maximiza la utilidad?

$$V(x) = \overrightarrow{80x}$$

a) 35 mil unidades

☒ b) 40 mil unidades

c) 45 mil unidades

d) 50 mil unidades

$$U(x) = V(x) - C(x)$$

$$U(x) = 80x - 0,5x^2 - 40x - 1200$$

$$U(x) = -0,5x^2 + 40x - 1200$$

$$x = \frac{-40}{2 \cdot -0,5} = \frac{40}{1} = 40 \text{ (miles unidades)}$$

Ejercicios



17. Dos vehículos parten simultáneamente desde dos ciudades separadas 400 km. El primero viaja a velocidad constante de 90 km/h y el segundo a velocidad constante de 70 km/h, pero el segundo parte 30 minutos después. ¿En qué instante se encuentran los dos vehículos, medido desde la partida del primero?
- a) 2,50 horas
 - b) 2,82 horas
 - c) 2,72 horas
 - d) 3,25 horas

Ejercicios



17. Dos vehículos parten simultáneamente desde dos ciudades separadas 400 km. El primero viaja a velocidad constante de 90 km/h y el segundo a velocidad constante de 70 km/h, pero el segundo parte 30 minutos después. ¿En qué instante se encuentran los dos vehículos, medido desde la partida del primero?

- a) 2,50 horas
- b) 2,82 horas
- ☒ c) 2,72 horas
- d) 3,25 horas

$$x_A(t) = 90t \qquad x_B(t) = 400 - 70(t - 0,5)$$

$$x_A = x_B$$

$$90t = 400 - 70t + 35$$

$$90t + 70t = 435$$

$$160t = 435$$

$$t = \frac{435}{160} \approx 2,72$$

Ejercicios



18. Una empresa de alimentos desea fabricar envases de cartón con forma de prisma rectangular de base cuadrada y sin tapa. El volumen de cada envase debe ser de 32 dm^3 . El costo del material para las paredes laterales es de \$200 por dm^2 y para la base es de \$300 por dm^2 . ¿Cuál debe ser la longitud del lado de la base para minimizar el costo de fabricación de cada envase?

- a) 2 dm
- b) 3 dm
- c) 4 dm
- d) 5 dm



Ejercicios

18. Una empresa de alimentos desea fabricar envases de cartón con forma de prisma rectangular de base cuadrada y sin tapa. El volumen de cada envase debe ser de 32 dm^3 . El costo del material para las paredes laterales es de \$200 por dm^2 y para la base es de \$300 por dm^2 . ¿Cuál debe ser la longitud del lado de la base para minimizar el costo de fabricación de cada envase?

a) 2 dm $C(x) = 300x^2 + 200 \cdot x \cdot h \cdot 4$

b) 3 dm $C(x) = 300x^2 + 800 \cdot x \cdot \frac{32}{x^2}$

☒ c) 4 dm $C(x) = 300x^2 + \frac{25600}{x}$

d) 5 dm

$$V = x^2 \cdot h = 32 \quad h = \frac{32}{x^2}$$

$$C(2) = \underbrace{300 \cdot 4}_{1200} + \underbrace{25600}_{12800} = 14000$$

$$C(3) = \underbrace{300 \cdot 9}_{2700} + \underbrace{25600}_{6533,3} = 11233,3$$

$$C(4) = \underbrace{300 \cdot 16}_{4800} + \underbrace{25600}_{5120} = 11200 \quad \leftarrow$$

$$C(5) = \underbrace{300 \cdot 25}_{7500} + \underbrace{25600}_{5120} = 12620$$

Ejercicios



19. Una función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ cumple que $f(1) = 5$, $f(2) = 12$ y $f(3) = 23$.

¿Cuál es el valor de $f(4)$?

a) 36

b) 38

c) 40

d) 42

Ejercicios



19. Una función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ cumple que $f(1) = 5$, $f(2) = 12$ y $f(3) = 23$.

¿Cuál es el valor de $f(4)$?

a) 36

☒ b) 38

c) 40

d) 42

$$f(x) = 2x^2 + x + 2$$

$$\begin{aligned} f(4) &= 2 \cdot 4^2 + 4 + 2 \\ &= 32 + 6 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 38$$

$$\begin{aligned} 5 &= a + b + c \\ 12 &= 4a + 2b + c \\ 23 &= 9a + 3b + c \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} \right\} \begin{aligned} 3a + b &= 7 \\ 5a + b &= 11 \end{aligned}$$

$$2a = 4$$

$$a = 2$$

$$6 + b = 7$$

$$b = 1$$

$$5 = 2 + 1 + c$$

$$5 = 3 + c \Rightarrow c = 2$$

Ejercicios



20. Una empresa produce y vende un producto cuyo costo de producción por unidad es de \$15.000. Los costos fijos mensuales ascienden a \$2.500.000. La demanda del producto está dada por la función lineal $p(x) = -0.5x + 50.000$, donde p es el precio en pesos y x es la cantidad demandada. Considerando que por restricciones de capacidad la producción máxima mensual es de 40.000 unidades, ¿cuál es la cantidad de unidades que maximiza la utilidad mensual?

- a) 35.000 unidades
- b) 36.000 unidades
- c) 37.000 unidades
- d) 38.000 unidades

Ejercicios



20. Una empresa produce y vende un producto cuyo costo de producción por unidad es de \$15.000. Los costos fijos mensuales ascienden a \$2.500.000. La demanda del producto está dada por la función lineal $p(x) = -0.5x + 50.000$, donde p es el precio en pesos y x es la cantidad demandada. Considerando que por restricciones de capacidad la producción máxima mensual es de 40.000 unidades, ¿cuál es la cantidad de unidades que maximiza la utilidad mensual?

- ☒ a) 35.000 unidades
- b) 36.000 unidades
- c) 37.000 unidades
- d) 38.000 unidades

$$V(x) = x \cdot (-0,5x + 50000) = -0,5x^2 + 50.000x$$

$$C(x) = 2.500.000 + 15000x$$

$$U(x) = -0,5x^2 + 50.000x - 15.000x - 2.500.000$$

$$U(x) = -0,5x^2 + 35.000x - 2.500.000$$

$$x = \frac{-35000}{2 \cdot (-0,5)} = 35000$$